

บันทึกการตรวจรับมอบซอฟต์แวร์

Software Acceptance Record — ISO/IEC 29110 (SI.6 Product Delivery & PM.4)

โครงการระบบติดตามและแจ้งเตือนพัสดุหอพัก (RMUTL Smart Dormitory Package System)

รายวิชา ENGSE205 Software Process and Quality Assurance

รหัสเอกสาร / Document ID	DOC-ACC-ENGSE205-04 เวอร์ชัน: 1.0.0 (Final Delivery)
สถานะการตรวจรับมอบงาน	ผ่านการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้วโดยสมบูรณ์ (Accepted 100%)
ผู้ตรวจรับมอบงาน / ลูกค้า	นางสาวชอุณหะกาญจนะ พันธุ์เจริญ (อาจารย์ชอุณหะ) — ตัวแทนผู้ว่าจ้างและผู้ใช้งานหอพัก
วันที่ตรวจรับมอบงาน (Delivery Date)	19 กันยายน 2569 (ช่วงสิ้นสุดการพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์ SI.6)
มาตรฐานอ้างอิง	ISO/IEC 29110 (Basic Profile: SI.6 Product Delivery & PM.4 Project Closure)
ทีมผู้ส่งมอบงาน (76 Company)	ณัฐกิตติ รอดเรือน (Lead/SA), ธนชาติ จาติระดุก, มงคล อาษากิจ, วชิรวิทย์ ปิ่นะกาโร

บทที่ 1: วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจรับมอบงาน (Introduction & Scope)

เอกสารบันทึกการตรวจรับมอบซอฟต์แวร์ (Software Acceptance Record) ฉบับนี้

จัดทำขึ้นภายใต้กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 (Software Implementation Process: SI.6 Product Delivery

และ Project Management: PM.4 Project Closure) เพื่อเป็นหลักฐานอย่างเป็นทางการในการตรวจรับมอบงานระหว่าง

นางสาวชอุณหะกาญจนะ พันธุ์เจริญ (อาจารย์ชอุณหะ) ในฐานะตัวแทนผู้ว่าจ้าง/ผู้ใช้งานหอพัก และ ทีม 76 Company

ในฐานะทีมผู้พัฒนา โดยยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ "ระบบติดตามและแจ้งเตือนพัสดุหอพัก (RMUTL Smart Dormitory Package Notification & Tracking System)" ได้รับการพัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ

และส่งมอบเอกสารประกอบครบถ้วนตามข้อกำหนดในเอกสารข้อกำหนดความต้องการ (SRS-ENGSE205-2026-V1.0)

และเอกสารการออกแบบ (DOC-SDD-ENGSE205-03) ทุกประการ

บทที่ 2: สรุปผลการทดสอบเพื่อการยอมรับของผู้ใช้งาน (User Acceptance Testing - UAT)

ระบบได้ผ่านการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้งาน (UAT) และการทดสอบระบบ (System Testing)

ครบถ้วนตามชุดการทดสอบในเอกสาร 'Test-Cases.docx' จำนวนทั้งสิ้น 23 กรณีทดสอบ โดยผลการทดสอบมีอัตราความสำเร็จ

100% (Pass Rate: 100%) และไม่มีข้อผิดพลาดวิกฤต (Critical Defects) ตกค้าง:

หมวดหมู่ข้อกำหนด	ขอบเขตการทดสอบ (Scope)	จำนวนเคส	ผลการทดสอบ	อัตราความสำเร็จ
REQ-FR01	การบันทึกพัสดุและตรวจสอบชื่อ Exact Match (TC-FR01)	5 เคส	PASS (5/5)	100%
REQ-FR02	ระบบจำลองการแจ้งเตือนส่วนบุคคลทันที (TC-FR02)	3 เคส	PASS (3/3)	100%
REQ-FR03	ระบบจำลองการแจ้งเตือนซ้ำพัสดุเกิน 5 ชม. (TC-FR03)	3 เคส	PASS (3/3)	100%
REQ-FR04	บอร์ดประกาศพัสดุไม่ทราบชื่อและระบบเคลม (TC-FR04)	4 เคส	PASS (4/4)	100%

REQ-FR05	การลงนามและเซ็นรับพัสดุดิจิทัล Canvas (TC-FR05)	4 เคส	PASS (4/4)	100%
REQ-NFR	ประสิทธิภาพ Latency (<200ms) และความคงทนข้อมูล	2 เคส	PASS (2/2)	100%
Integration	Centralized Error Handling และ Route 404	2 เคส	PASS (2/2)	100%

สรุปผลการประเมินการทดสอบ (Testing Assessment):

ชุดการทดสอบทั้งหมด 23 กรณีทดสอบ ผ่านการทดสอบครบ 100% บนสภาพแวดล้อมเสมือนจริง โดยผู้ทดสอบทั้ง 4

คนได้ลงนามรับรองผลในเอกสาร Test-Cases.docx เรียบร้อยแล้ว ระบบมีความเสถียร ไม่พบข้อผิดพลาดระดับร้ายแรง (Severity 1: Blocker)

หรือระดับวิกฤต (Severity 2: Critical)

บทที่ 3: การประเมินความสอดคล้องตามเกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria Compliance)

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างคุณสมบัติของระบบจริง เทียบกับเกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria)

ที่ระบุไว้ในเอกสาร SRS:

รหัสเกณฑ์	หัวข้อความต้องการ	เกณฑ์การยอมรับที่กำหนด (Criteria)	ผลการประเมิน
AC-1.1 - 1.4	Exact Match & Form	ตรวจสอบชื่อตรง 100%, ทำ Auto-fill ข้อมูลห้อง/LINE, ป้องกันส่งค่าว่าง	ผ่านเกณฑ์ (Pass)
AC-2.1 - 2.3	LINE Notify Mockup	ส่งข้อความได้ภายในเวลา < 3 วินาที, ข้อความครบ 5 องค์ประกอบ, ไม่ส่ง unknown	ผ่านเกณฑ์ (Pass)
AC-3.1 - 3.3	Overdue Reminder	ตรวจจับพัสดุ pending เกิน 5 ชม. ถูกต้อง, แจ้งเตือนซ้ำ, ยกเว้นพัสดุ received	ผ่านเกณฑ์ (Pass)
AC-4.1 - 4.3	Broadcast & Claim	ส่งกระจายขึ้นบอร์ดกลางได้, นศ. กดยื่นเคลมสำเร็จ, อัปเดตผุ้คนักศึกษา	ผ่านเกณฑ์ (Pass)
AC-5.1 - 5.3	Digital Signature	มีเส้นผ้าใบ Canvas ลงลายมือชื่อ, แปลงเป็น Base64 Data URL, บันทึกเวลาจริง	ผ่านเกณฑ์ (Pass)
AC-NFR-1 - 2	Latency & Database	API Response Time เฉลี่ย < 200 ms, ข้อมูลคงทนบน MongoDB หลังรีสตาร์ท	ผ่านเกณฑ์ (Pass)

บทที่ 4: รายการสิ่งส่งมอบของโครงการ (Summary of Deliverables)

ทีมงาน 76 Company ได้ทำการส่งมอบสิ่งที่สร้างขึ้น (Project Deliverables)

ทั้งในรูปแบบซอร์สโค้ดและเอกสารวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครบถ้วนตามข้อตกลง ดังนี้:

1. ซอร์สโค้ดของระบบซอฟต์แวร์ (Source Code Repository):

- Backend API Server: ซอร์สโค้ด Node.js + Express (พอร์ต 5000) พร้อม Mongoose Models, Controllers, และ Centralized Error Handling
- Frontend Staff Portal: เว็บแอปพลิเคชัน React 19 + Vite (พอร์ต 5174) สำหรับเจ้าหน้าที่หอพัก
- Frontend Student Portal: เว็บแอปพลิเคชัน React 19 + Vite (พอร์ต 5173) รองรับการใช้งานผ่านมือถือ (Responsive)
- Notification Service: โมดูลจำลองการส่ง LINE Notify ('mock-line-notify.js')
- Windows Launcher Utilities: สคริปต์เปิดปิดระบบอัตโนมัติ 'start-dev.bat', 'stop-dev.bat', และ 'test.bat'

2. เอกสารประกอบโครงการตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110:

- Software Requirements Specification (SRS): เอกสารข้อกำหนดความต้องการ ('Software-Requirements-Specification.docx')
- Software Design Document (SDD): เอกสารการออกแบบสถาปัตยกรรมและ BPMN ('Software-Design-Document.docx')
- API Contract Document: สัญญาเชื่อมต่อ API ครบทั้ง 16 Endpoints ('API_CONTRACT.docx')
- Test Cases & Results: เอกสารชุดการทดสอบและผลการรันทดสอบ 23 เคส ('Test-Cases.docx')
- Quick Start & User Guide: คู่มือการติดตั้งและเปิดใช้งานระบบอย่างย่อ ('README.md')
- Acceptance Record: เอกสารบันทึกการตรวจรับมอบงานฉบับนี้ ('Acceptance-Record.docx')

บทที่ 5: เงื่อนไขการรับประกันและการดูแลรักษาระบบ (Warranty & Support Terms)

เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำระบบไปใช้งานจริง ทีมผู้พัฒนาได้กำหนดเงื่อนไขการรับประกันและการสนับสนุนทางเทคนิค ดังนี้:

- ระยะเวลาประกันความบกพร่อง (Warranty Period):** ทีมผู้พัฒนารับประกันแก้ไขข้อบกพร่อง (Bugs / Defects) ของซอฟต์แวร์ที่เกิดจากความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม เป็นเวลา 30 วัน นับจากวันลงนามตรวจรับมอบงาน
- ขอบเขตการแก้ไขปัญหา (Scope of Defect Rectification):** ครอบคลุมการแก้ไขกรณีที่ระบบไม่ทำงานตามที่ระบุใน SRS หรือเกิด System Crash โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

บทที่ 6: ผลการพิจารณาและการตัดสินใจตรวจรับมอบงาน (Acceptance Decision)

จากการตรวจสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ การทดสอบตามชุดกรณีทดสอบ UAT และการตรวจสอบรายการสิ่งส่งมอบครบถ้วน ผู้ตรวจรับมอบงานมีความเห็นและผลการตัดสินใจดังนี้:

[X]	ยอมรับมอบซอฟต์แวร์โดยไม่มีเงื่อนไข (Accepted without Condition) ระบบซอฟต์แวร์ทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดทุกประการ พร้อมนำไปใช้งานจริง
[]	ยอมรับมอบซอฟต์แวร์แบบมีเงื่อนไข (Accepted with Condition) ยอมรับงานโดยมีเงื่อนไขให้ทีมพัฒนาปรับปรุงแก้ไขรายการย่อยตามที่ระบุเพิ่มเติม
[]	ปฏิเสธการรับมอบ (Rejected) ระบบไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับขั้นวิกฤต และต้องส่งกลับให้ทีมพัฒนาแก้ไขใหม่ทั้งหมด

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ตรวจรับมอบงาน (Customer Remarks):

"ระบบสามารถตอบสนองต่อปัญหาพัสดุดักค้างและหาเจ้าของไม่เจอในหอพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ พิงก์ชั่น Exact Match

ช่วยลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล และระบบเซ็นรับดิจิทัลสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนได้อย่างชัดเจน

ภาพรวมของระบบมีความสมบูรณ์ตามข้อกำหนดความต้องการที่ได้ตกลงกันไว้"

บทที่ 7: การลงนามตรวจรับมอบงานอย่างเป็นทางการ (Formal Acceptance Sign-Off)

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการส่งมอบและตรวจรับมอบงานโดยสมบูรณ์ ทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ณ วันที่ 19 กันยายน

ฝ่ายผู้ส่งมอบงาน (Supplier / Developer) ทีม 76 Company ลงชื่อณัฏฐกิตติ์ รอดเรือน..... (นายณัฏฐกิตติ์ รอดเรือน) ตำแหน่ง: Project Lead & System Analyst วันที่: 19 กันยายน 2569	ฝ่ายผู้ตรวจรับมอบงาน (Customer / Stakeholder) ตัวแทนผู้ว่าจ้างและอาจารย์ที่ปรึกษา ลงชื่อชุนหะกาญจน์ พันธุ์เจริญ..... (นางสาวชุนหะกาญจน์ พันธุ์เจริญ) ตำแหน่ง: อาจารย์ที่ปรึกษา / ตัวแทนผู้ว่าจ้างหอพัก วันที่: 19 กันยายน 2569
สมาชิกทีมผู้ร่วมส่งมอบ (76 Company): นายธนโชติ จาติระดุก (Staff Module) นายมงคล อาษากิจ (Backend & Notification) นายวชิรวิชญ์ ปิ่นกะไร (Student Module)	